

$$T(e_1) = T(1, 0, 0) = (2, 1, -4)$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (-3, -1, 1)$$

$$A = [T(e_1) : T(e_2)] = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \#$$

$$\text{check} \# \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - 3y \\ x - y \\ -4x + y \end{bmatrix}$$

$$u \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{bmatrix} \quad v \begin{bmatrix} -x_1 & 0 & 0 \\ 0 & -x_2 & 0 \\ 0 & 0 & -x_3 \end{bmatrix}$$

$$u + v = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

∴ ไม่เป็นไปวิฤตเวกเตอร์

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & 3 & 24 & & \\ 0 & 2 & -1 & 14 & & \\ 7 & -5 & 0 & 6 & & \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} 15 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 103 & 44 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 57 & 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 25 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 & 50 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62 & 25 \end{bmatrix}$$

ON E- IF -B Y- LA ND

$$\begin{bmatrix} 15 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 25 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 78 & 32 \end{bmatrix}$$

103 44 25 10 57 24 4 14 50 50 62 25 28 32

$$CV_1 + CV_2 = 0$$

$$C_1(1, -4, 1) + C_2(6, 3, 2)$$

$$C_1 + 6C_2 = 0$$

$$-4C_1 + 3C_2 = 0$$

$$C_1 + 2C_2 = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & : & 0 \\ -4 & 3 & : & 0 \\ 1 & 2 & : & 0 \end{bmatrix}$$

$$X_1 + 6X_2 = 0$$

$$-4X_1 + 3X_2 = 0$$

$$X_1 + 2X_2 = 0$$

$$X_1 = -2X_2$$

$$-2X_2 + 6X_2 = 0$$

$$4X_2 = 0$$

$$X_2 = 0$$

$$X_1 = -2(0)$$

$$X_1 = 0$$

$$T(e_1) = (1, 0) = (1, 1)$$

$$T(e_2) = (0, 1) = (1, -1)$$

$$A = [T(e_1) : T(e_2)]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

$\therefore$ invertible matrix $\det \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$u = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

0